

11月30日

積分法・数列と極限①

問 1

- (1) $\tan \frac{x}{2} = t$ とおくとき, $\sin x, \cos x, \tan x$ を t で表せ.
- (2) $\int \frac{1}{3 \sin x + 4 \cos x} dx$ を計算せよ.

問 2

次の定積分を計算せよ.

- (1) $\int_1^9 \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$
- (2) $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta)^2 dx$
- (3) $\int_1^e x(\log x)^2 dx$
- (4) $\int_0^{\pi} x^2 \sin x dx$

問 3

1 回の思考で事象 A が起こる確率が p ($0 < p < 1$) であるとする. この思考を n 回行うときに A が奇数回をこる確率を a_n とする.

- (1) a_n を n と p で表せ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ を求めよ.

問 4

$I_n = \int_1^e (\log x)^n dx$ とする.

- (1) I_1 を求めよ.
- (2) I_{n+1} を I_n で表せ.
- (3) I_4 を求めよ.

問 5

- (1) $\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ を部分分数に分解せよ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} \right\}$ を求めよ.

問 6

次の極限を求めよ.

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\frac{n}{3} \right]}{n}$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{n}]}{\sqrt{n}}$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[10^n \pi]}{10^n}$

 問 7

$a = 1 + h$ ($h > 0$) とおくとき，次の問いに答えよ．

- (1) $(1 + h)^n \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2$ を示せ．
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$ を示せ．